使用憑證驗證遠端伺服器的身分
ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/verify-identity-remote-servers-certificates-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用憑證驗證遠端伺服器的身分 1
使用憑證總覽來驗證遠端伺服器的身分識別 1
使用OCSP驗證數位憑證是否有效 1
檢視TLS型應用程式的預設憑證 3
相互驗證叢集和KMIP伺服器 3

使用憑證驗證遠端伺服器的身分

使用憑證總覽來驗證遠端伺服器的身分識別

支援安全認證功能、可驗證遠端伺服器的身分。ONTAP

利用下列數位憑證功能與傳輸協定、支援安全連線：ONTAP

- 線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）會使用ONTAP SSL和傳輸層安全（TLS）連線、驗證來自支援服務的數位憑證要求狀態。此功能預設為停用。
- 預設的一組信任根憑證會隨ONTAP 附於整套的軟體中。
- 金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）憑證可讓叢集和KMIP伺服器相互驗證。

使用**OCSP**驗證數位憑證是否有效

從ONTAP 功能為2的9.2開始、線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）可讓ONTAP 使用傳輸層安全性（TLS）通訊的各種應用程式在啟用OCSP時、接收數位憑證狀態。您可以隨時啟用或停用特定應用程式的OCSP憑證狀態檢查。根據預設、OCSP憑證狀態檢查會停用。

這些命令必須在進階權限層級執行。

OCSP支援下列應用程式：

- AutoSupport
- 事件管理系統（EMS）
- LDAP over TLS
- 金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）
- 稽核記錄
- FabricPool

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」。
2. 若要啟用或停用OCSP憑證狀態檢查以檢查特定ONTAP 的功能、請使用適當的命令。

如果您希望**OCSP**憑證狀態檢查某些應用程式…	使用命令…
已啟用	「安全性組態OCSP啟用-app」 應用程式名稱
已停用	「安全性組態OCSP停用-app」 應用程式名稱

下列命令可支援AutoSupport OCSP for the flexf及EMS。

```
cluster::*> security config ocsp enable -app asup,ems
```

啟用OCSP時、應用程式會收到下列其中一個回應：

- 好-憑證有效且通訊繼續進行。
- 已撤銷：憑證由其核發的憑證授權單位永久視為不信任、且無法繼續通訊。
- 不明：伺服器沒有任何關於憑證的狀態資訊、而且無法繼續通訊。
- 憑證中缺少OCSP伺服器資訊-伺服器的運作方式如同OCSP已停用、並繼續進行TLS通訊、但不會進行狀態檢查。
- OCSP伺服器無回應-應用程式無法繼續。

3. 若要啟用或停用使用TLS通訊之所有應用程式的OCSP憑證狀態檢查、請使用適當的命令。

如果您希望**OCSP**憑證狀態檢查所有應用程式...	使用命令...
已啟用	「安全性組態OCSP啟用」 「應用程式全部」
已停用	「安全性組態OCSP停用」 「應用程式全部」

啟用時、所有應用程式都會收到已簽署的回應、表示指定的憑證良好、已撤銷或不明。若憑證遭撤銷、應用程式將無法繼續進行。如果應用程式無法從OCSP伺服器接收回應、或伺服器無法連線、則應用程式將無法繼續進行。

4. 使用「安全性組態OCSP show」命令來顯示所有支援OCSP的應用程式及其支援狀態。

```
cluster::*> security config ocsp show
         Application                        OCSP Enabled?
         --------------------               ---------------------
         autosupport                        false
         audit_log                          false
         fabricpool                         false
         ems                                false
         kmip                               false
         ldap_ad                            true
         ldap_nis_namemap                   true

         7 entries were displayed.
```

檢視TLS型應用程式的預設憑證

從使用支援功能支援功能支援功能的支援、ONTAP 到使用ONTAP 傳輸層安全性（TLS）的ONTAP 支援功能、以預設的信任根憑證集為基礎。

預設憑證只會在系統管理SVM建立期間或升級ONTAP 至S9.2期間安裝在系統管理SVM上。

目前做為用戶端且需要驗證憑證的應用程式包括AutoSupport ：FabricPool 和KMIP。

當憑證過期時、系統會呼叫一則EMS訊息、要求使用者刪除憑證。預設憑證只能在進階權限層級刪除。

> 刪除預設憑證可能會導致部分ONTAP 功能不正常的應用程式（例如AutoSupport 、「可靠性記錄」和「稽核記錄」）。

步驟

1. 您可以使用安全性憑證show命令來檢視安裝在管理SVM上的預設憑證：

   ’*安全證書show -vserver–type server-ca *

```
fas2552-2n-abc-3::*> security certificate show -vserver fas2552-2n-abc-3
-type server-ca
Vserver    Serial Number   Common Name                             Type
---------- --------------- ---------------------------------------
------------
fas2552-2n-abc-3
           01              AAACertificateServices
server-ca
    Certificate Authority: AAA Certificate Services
          Expiration Date: Sun Dec 31 18:59:59 2028
```

相互驗證叢集和KMIP伺服器

相互驗證叢集和KMIP伺服器總覽

相互驗證叢集和外部金鑰管理程式（例如金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）伺服器）、可讓金鑰管理程式使用KMIP over SSL與叢集進行通訊。當應用程式或特定功能（例如儲存加密功能）需要安全金鑰來提供安全的資料存取時、您就會這麼做。

為叢集產生憑證簽署要求

您可以使用安全性憑證「genere-csr」命令來產生憑證簽署要求（CSR）。在處理您的要求之後、憑證授權單位（CA）會傳送簽署的數位憑證給您。

您必須是叢集管理員或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 產生CSR：

   hy*安全性憑證generation-csr -common-name *fqd_or_common_name _-size 512|101010|1536|2048*-國家/地區_州_州/省_地點_組織_單位_單位_單位_電子郵件地址_*email_of_contact*-hash-Function SHA1|SHA256|MD5*

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列命令會建立CSR、其中包含由SHA256雜湊功能所產生的2、048位元私密金鑰、供公司IT部門的軟體群組使用、其自訂通用名稱為server1.companyname.com、位於美國加州桑尼維爾。SVM聯絡人管理員的電子郵件地址為web@example.com。系統會在輸出中顯示CSR和私密金鑰。

   ```
   cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
   server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California -
   locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
   web@example.com -hash-function SHA256
   Certificate Signing Request :
   -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
   MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
   CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
   CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
   xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
   2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
   UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
   -----END CERTIFICATE REQUEST-----
   Private Key :
   24 | Administrator Authentication and RBAC Power Guide
   -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
   MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
   mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
   KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
   gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
   xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
   cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
   peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
   -----END RSA PRIVATE KEY-----
   Note: Please keep a copy of your certificate request and private key
   for future reference.
   ```

2. 從CSR輸出複製憑證要求、然後以電子形式（例如電子郵件）將其傳送至信任的協力廠商CA進行簽署。

   在處理您的要求之後、CA會將簽署的數位憑證傳送給您。您應該保留一份私密金鑰和CA簽署的數位憑證複本。

為叢集安裝**CA**簽署的伺服器憑證

若要讓SSL伺服器將叢集或儲存虛擬機器（SVM）驗證為SSL用戶端、請在叢集或SVM上安裝具有用戶端類型的數位憑證。然後將用戶端CA憑證提供給SSL伺服器管理員、以便在伺服器上安裝。

您必須已在叢集或SVM上安裝SSL伺服器的根憑證、並使用「伺服器- CA」憑證類型。

步驟

1. 若要使用自我簽署的數位憑證進行用戶端驗證、請使用「安全憑證建立」命令搭配「type client」參數。
2. 若要使用CA簽署的數位憑證進行用戶端驗證、請完成下列步驟：

   a. 使用安全性憑證「genere-csr」命令來產生數位憑證簽署要求（CSR）。

      包含憑證要求和私密金鑰的CSR輸出會顯示出來、並提醒您將輸出複製到檔案、以供日後參考。ONTAP

   b. 將CSR輸出的憑證要求以電子形式（例如電子郵件）傳送至信任的CA進行簽署。

      您應該保留一份私密金鑰和CA簽署憑證的複本、以供日後參考。

   在處理您的要求之後、CA會將簽署的數位憑證傳送給您。

   a. 使用帶有「類型用戶端」參數的「安全性憑證安裝」命令來安裝CA簽署的憑證。
   b. 在系統提示時輸入憑證和私密金鑰、然後按* Enter *。
   c. 在出現提示時輸入任何其他根或中繼憑證、然後按* Enter *。

      如果從信任的根CA開始且以核發給您的SSL憑證結束的憑證鏈結遺失中繼憑證、您可以在叢集或SVM上安裝中繼憑證。中繼憑證是由信任的根所核發的次要憑證、專門用於發行終端實體伺服器憑證。結果是憑證鏈結從信任的根CA開始、經過中繼憑證、最後以核發給您的SSL憑證結束。

3. 將叢集或SVM的「用戶端- CA」憑證提供給SSL伺服器管理員、以便安裝在伺服器上。

   安全憑證show命令搭配「-instance」和「-type client-ca」參數、會顯示「client-ca」憑證資訊。

為**KMIP**伺服器安裝**CA**簽署的用戶端憑證

金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）的憑證子類型（-subtype kmip-cert參數）、以及用戶端和伺服器-ca類型、都會指定該憑證用於互動驗證叢集和外部金鑰管理程式、例如KMIP伺服器。

安裝KMIP憑證、將KMIP伺服器驗證為叢集的SSL伺服器。

步驟

1. 使用帶有類型為「server－ca」和「-subtype kmip-cert」參數的「安全證書安裝」命令、為KMIP伺服器安裝KMIP憑證。
2. 出現提示時、請輸入憑證、然後按Enter。

   提醒您保留一份憑證複本、以供日後參考。ONTAP

```
cluster1::> security certificate install -type server-ca -subtype kmip-
cert
-vserver cluster1

Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/Er4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkG
2JhucwNhkcV8sEVAbkSdjbCxlnRhLQ2pRdKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5XqcJ
2HUw19JlYD1n1khVdWk/kfVIC0dpImmClr7JyDiGSnoscxlIaU5rfGW/D/xwzoiQ
...
-----END CERTIFICATE-----


You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future
reference.

cluster1::>
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.